UP01 : Procesos, Redes y Software.

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA02	Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y eficiencia.
RA03	Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y utilizando comandos y herramientas gráficas.
RA04	Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y aplicando criterios de seguridad.
RA07	Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y administrando servicios del sistema operativo.

Criterios de Evaluación

RA02	Criterios de Evaluación
a	Se han descrito el concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo de vida.
b	Se han utilizado interrupciones y excepciones para describir los eventos internos del procesador.
c	Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo.
d	Se han realizado tareas de creación, manipulación y terminación de procesos.
e	Se ha utilizado el sistema de archivos como medio lógico para el registro e identificación de los procesos del sistema.
f	Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de los procesos del sistema.
g	Se ha comprobado la secuencia de arranque del sistema, los procesos implicados y la relación entre ellos.
h	Se han tomado medidas de seguridad ante la aparición de procesos no identificados.

RA02	Criterios de Evaluación
i	Se han documentado los procesos habituales del sistema, su función y relación entre ellos.

RA03	Criterios de Evaluación
a	Se han descrito las ventajas de la automatización de las tareas repetitivas en el sistema.
b	Se han utilizado los comandos del sistema para la planificación de tareas.
c	Se han establecido restricciones de seguridad.
d	Se han realizado planificaciones de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la administración del sistema.
e	Se ha automatizado la administración de cuentas.
f	Se han instalado y configurado herramientas gráficas para la planificación de tareas.
g	Se han utilizado herramientas gráficas para la planificación de tareas.
h	Se han documentado los procesos programados como tareas automáticas.

RA04	Criterios de Evaluación
a	Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.
b	Se ha diferenciado entre los servicios orientados a sesión y los no orientados a sesión.
c	Se han utilizado herramientas de administración remota suministradas por el propio sistema operativo.
d	Se han instalado servicios de acceso y administración remota.
e	Se han utilizado comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios de acceso y administración remota.
f	Se han creado cuentas de usuario para el acceso remoto.
g	Se han realizado pruebas de acceso y administración remota entre sistemas heterogéneos.
h	Se han utilizado mecanismos de encriptación de la información transferida.
i	Se han documentado los procesos y servicios del sistema administrados de forma remota.

RA07	Criterios de Evaluación
a	Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones.
b	Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución.
c	Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo.
d	Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema.
e	Se han creado y probado guiones de administración de servicios.
f	Se han creado y probado guiones de automatización de tareas.
g	Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios.
h	Se han consultado y utilizado librerías de funciones.
i	Se han documentado los guiones creados.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
16 Sesiones	08/09/2026 → 20/10/2026

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.

Ejercicios realizados durante la Unidad

- Introducción al ShellScripting.
- Conceptos sobre netplan.
- Puertos y Port-Knocking.
- Reenvio de puertos y NAT.
- Redes Virtuales.
- Scripting y Networking.

UP02 : Software y Actualizaciones

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA02	Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y eficiencia.
RA03	Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y utilizando comandos y herramientas gráficas.
RA04	Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y aplicando criterios de seguridad.
RA07	Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y administrando servicios del sistema operativo.

Criterios de Evaluación

RA02	Criterios de Evaluación
a	Se han descrito el concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo de vida.
b	Se han utilizado interrupciones y excepciones para describir los eventos internos del procesador.
c	Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo.
d	Se han realizado tareas de creación, manipulación y terminación de procesos.
e	Se ha utilizado el sistema de archivos como medio lógico para el registro e identificación de los procesos del sistema.
f	Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de los procesos del sistema.
g	Se ha comprobado la secuencia de arranque del sistema, los procesos implicados y la relación entre ellos.
h	Se han tomado medidas de seguridad ante la aparición de procesos no identificados.

RA02	Criterios de Evaluación
i	Se han documentado los procesos habituales del sistema, su función y relación entre ellos.

RA03	Criterios de Evaluación
a	Se han descrito las ventajas de la automatización de las tareas repetitivas en el sistema.
b	Se han utilizado los comandos del sistema para la planificación de tareas.
c	Se han establecido restricciones de seguridad.
d	Se han realizado planificaciones de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la administración del sistema.
e	Se ha automatizado la administración de cuentas.
f	Se han instalado y configurado herramientas gráficas para la planificación de tareas.
g	Se han utilizado herramientas gráficas para la planificación de tareas.
h	Se han documentado los procesos programados como tareas automáticas.

RA04	Criterios de Evaluación
a	Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.
b	Se ha diferenciado entre los servicios orientados a sesión y los no orientados a sesión.
c	Se han utilizado herramientas de administración remota suministradas por el propio sistema operativo.
d	Se han instalado servicios de acceso y administración remota.
e	Se han utilizado comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios de acceso y administración remota.
f	Se han creado cuentas de usuario para el acceso remoto.
g	Se han realizado pruebas de acceso y administración remota entre sistemas heterogéneos.
h	Se han utilizado mecanismos de encriptación de la información transferida.
i	Se han documentado los procesos y servicios del sistema administrados de forma remota.

RA07	Criterios de Evaluación
a	Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones.
b	Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución.
c	Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo.
d	Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema.
e	Se han creado y probado guiones de administración de servicios.
f	Se han creado y probado guiones de automatización de tareas.
g	Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios.
h	Se han consultado y utilizado librerías de funciones.
i	Se han documentado los guiones creados.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
8 Sesiones	27/10/2026 → 12/11/2026

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.

Ejercicios realizados durante la Unidad

- Conceptos de repositorios.
- Empaquetado de aplicaciones.
- Dependencias.
- Ficheros de Configuración.
- Registros y errores.

UP02 : Usuarios, Grupos y Permisos

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA02	Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y eficiencia.
RA03	Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y utilizando comandos y herramientas gráficas.
RA04	Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y aplicando criterios de seguridad.
RA07	Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y administrando servicios del sistema operativo.

Criterios de Evaluación

RA02	Criterios de Evaluación
a	Se han descrito el concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo de vida.
b	Se han utilizado interrupciones y excepciones para describir los eventos internos del procesador.
c	Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo.
d	Se han realizado tareas de creación, manipulación y terminación de procesos.
e	Se ha utilizado el sistema de archivos como medio lógico para el registro e identificación de los procesos del sistema.
f	Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de los procesos del sistema.
g	Se ha comprobado la secuencia de arranque del sistema, los procesos implicados y la relación entre ellos.
h	Se han tomado medidas de seguridad ante la aparición de procesos no identificados.

RA02	Criterios de Evaluación
i	Se han documentado los procesos habituales del sistema, su función y relación entre ellos.

RA03	Criterios de Evaluación
a	Se han descrito las ventajas de la automatización de las tareas repetitivas en el sistema.
b	Se han utilizado los comandos del sistema para la planificación de tareas.
c	Se han establecido restricciones de seguridad.
d	Se han realizado planificaciones de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la administración del sistema.
e	Se ha automatizado la administración de cuentas.
f	Se han instalado y configurado herramientas gráficas para la planificación de tareas.
g	Se han utilizado herramientas gráficas para la planificación de tareas.
h	Se han documentado los procesos programados como tareas automáticas.

RA04	Criterios de Evaluación
a	Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.
b	Se ha diferenciado entre los servicios orientados a sesión y los no orientados a sesión.
c	Se han utilizado herramientas de administración remota suministradas por el propio sistema operativo.
d	Se han instalado servicios de acceso y administración remota.
e	Se han utilizado comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios de acceso y administración remota.
f	Se han creado cuentas de usuario para el acceso remoto.
g	Se han realizado pruebas de acceso y administración remota entre sistemas heterogéneos.
h	Se han utilizado mecanismos de encriptación de la información transferida.
i	Se han documentado los procesos y servicios del sistema administrados de forma remota.

RA07	Criterios de Evaluación
a	Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones.
b	Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución.
c	Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo.
d	Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema.
e	Se han creado y probado guiones de administración de servicios.
f	Se han creado y probado guiones de automatización de tareas.
g	Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios.
h	Se han consultado y utilizado librerías de funciones.
i	Se han documentado los guiones creados.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
8 Sesiones	21/10/2026 → 24/11/2026

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.

Ejercicios realizados durante la Unidad

- Creación de Usuarios y Grupos.
- Comprobaciones de pertenencia a grupos.
- Comprobaciones básicas de usuarios.
- Scripts de Inicio de Sesión.
- Registros y errores.
- Scripting y Usuarios.

UP03 : Samba AD

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA01	Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red.
RA04	Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y aplicando criterios de seguridad.
RA05	Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una red.
RA06	Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad.
RA07	Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y administrando servicios del sistema operativo.

Criterios de Evaluación

RA01	Criterios de Evaluación
a	Se han identificado la función, los elementos y las estructuras lógicas del servicio de directorio.
b	Se ha determinado y creado el esquema del servicio de directorio.
c	Se ha realizado la instalación del servicio de directorio en el servidor.
d	Se ha realizado la configuración y personalización del servicio de directorio.
e	Se ha integrado el servicio de directorio con otros servicios.
f	Se han aplicado filtros de búsqueda en el servicio de directorio.
g	Se ha utilizado el servicio de directorio como mecanismo de acreditación centralizada de los usuarios en una red.
h	Se ha realizado la configuración del cliente para su integración en el servicio de directorio.
i	Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para la administración del servicio de directorio.

RA01	Criterios de Evaluación
j	Se ha documentado la estructura e implantación del servicio de directorio.

RA04	Criterios de Evaluación
a	Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.
b	Se ha diferenciado entre los servicios orientados a sesión y los no orientados a sesión.
c	Se han utilizado herramientas de administración remota suministradas por el propio sistema operativo.
d	Se han instalado servicios de acceso y administración remota.
e	Se han utilizado comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios de acceso y administración remota.
f	Se han creado cuentas de usuario para el acceso remoto.
g	Se han realizado pruebas de acceso y administración remota entre sistemas heterogéneos.
h	Se han utilizado mecanismos de encriptación de la información transferida.
i	Se han documentado los procesos y servicios del sistema administrados de forma remota.

RA05	Criterios de Evaluación
a	Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas y servidores de impresión.
b	Se han identificado los puertos y los protocolos utilizados.
c	Se han utilizado las herramientas para la gestión de impresoras integradas en el sistema operativo.
d	Se ha instalado y configurado un servidor de impresión en entorno Web.
e	Se han creado y clasificado impresoras lógicas.
f	Se han creado grupos de impresión.
g	Se han gestionado impresoras y colas de trabajos mediante comandos y herramientas gráficas.
h	Se han compartido impresoras en red entre sistemas operativos diferentes.

RA05	Criterios de Evaluación
i	Se ha documentado la configuración del servidor de impresión y de las impresoras creadas.

RA06	Criterios de Evaluación
a	Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas y servidores de impresión.
b	Se han identificado los puertos y los protocolos utilizados.
c	Se han utilizado las herramientas para la gestión de impresoras integradas en el sistema operativo.
d	Se ha instalado y configurado un servidor de impresión en entorno Web.
e	Se han creado y clasificado impresoras lógicas.
f	Se han creado grupos de impresión.
g	Se han gestionado impresoras y colas de trabajos mediante comandos y herramientas gráficas.
h	Se han compartido impresoras en red entre sistemas operativos diferentes.
i	Se ha documentado la configuración del servidor de impresión y de las impresoras creadas.

RA07	Criterios de Evaluación
a	Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones.
b	Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución.
c	Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo.
d	Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema.
e	Se han creado y probado guiones de administración de servicios.
f	Se han creado y probado guiones de automatización de tareas.
g	Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios.
h	Se han consultado y utilizado librerías de funciones.
i	Se han documentado los guiones creados.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
8 Sesiones	25/11/2026 → 26/01/2027

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.

Ejercicios realizados durante la Unidad

- Creación del Dominio usando SambaAD.
- Creación de Usuarios y Grupos en el Dominio.
- Comprobaciones de pertenencia a grupos.
- Comprobaciones básicas de usuarios en el Dominio.
- Registros y errores.
- Scripting y Usuarios en el Dominio.
- Compartición de recursos.
- CUPS-PDF.